



# **UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**

## **FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

### **PROGRAMA DE POSGRADOS**

#### **PRIMER ENTREGABLE**

#### **PROYECTO FINAL**

##### **Autor (es):**

**Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt**

**Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt**

**Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt**

**Paniagua Guevara, Luis Fernando - lpaniguag@miumg.edu.gt**

##### **Profesor**

**ERICKA IVONN FUENTES OLIVA**

##### **Curso**

**EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL**

**Guatemala, 2026**

## ÍNDICE

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| INTRODUCCIÓN .....                         | 3 |
| LEAN CANVAS .....                          | 1 |
| DESARROLLO DETALLADO DEL LEAN CANVAS ..... | 2 |
| 1. Problema .....                          | 2 |
| 2. Segmento de Clientes .....              | 2 |
| 3. Propuesta Única de Valor .....          | 3 |
| 4. Solución.....                           | 3 |
| 5. Canales .....                           | 3 |
| 6. Fuentes de Ingresos .....               | 4 |
| 7. Estructura de Costos .....              | 4 |
| 8. Métricas Clave.....                     | 5 |
| 9. Ventaja Competitiva .....               | 5 |

## INTRODUCCIÓN

## LEAN CANVAS

*Plataforma Inteligente para la Gestión Preventiva de Riesgos Cibernéticos mediante Inteligencia Artificial para Instituciones Públicas y Autónomas de Guatemala*

| 1. PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. PROPUESTA ÚNICA DE VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. VENTAJA COMPETITIVA                                                                                                                                                                                                                                       | 2. SEGMENTO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de monitoreo continuo de riesgos cibernéticos</li> <li>Auditorías de seguridad costosas y esporádicas</li> <li>Personal especializado en ciberseguridad insuficiente</li> <li>Cumplimiento normativo gestionado de forma manual</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma SaaS con escaneo automatizado de vulnerabilidades</li> <li>Evaluación de riesgos basada en NIST CSF 2.0</li> <li>Dashboards ejecutivos e informes automáticos (PDF)</li> <li>Alertas inteligentes priorizadas con IA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, con IA</li> <li>Cumplimiento normativo alineado a ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10 y MITRE ATT&amp;CK</li> <li>Reduce costos frente a auditorías tradicionales</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor de IA predictiva entrenado para el contexto guatemalteco</li> <li>SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) virtual integrado</li> <li>Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sector público: ministerios y municipalidades</li> <li>Sector financiero: bancos y cooperativas</li> <li>Sector salud: hospitales</li> <li>Instituciones autónomas y descentralizadas</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. MÉTRICAS CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. CANALES                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CAC (Costo de Adquisición de Cliente)</li> <li>LTV (Valor de Vida del Cliente)</li> <li>Tasa de retención de clientes</li> <li>Tiempo promedio de diagnóstico</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ventas directas (equipo comercial)</li> <li>Alianzas con consultoras de seguridad</li> <li>Marketing digital</li> <li>Webinars y eventos de ciberseguridad</li> </ul>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. ESTRUCTURA DE COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. FUENTES DE INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo y mantenimiento de software</li> <li>Infraestructura cloud (AWS)</li> <li>Personal técnico y comercial</li> <li>Marketing y adquisición de clientes</li> </ul>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suscripciones SaaS (planes Básico, Profesional, Enterprise)</li> <li>Servicios de consultoría en ciberseguridad</li> <li>Auditorías especializadas bajo demanda</li> </ul>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |

## **DESARROLLO DETALLADO DEL LEAN CANVAS**

### **1. Problema**

Las instituciones públicas y autónomas de Guatemala enfrentan un número creciente de amenazas cibernéticas sin contar con herramientas efectivas, económicas y continuas para gestionarlas. Esta situación se agrava por cuatro problemas centrales que limitan su capacidad de respuesta:

- Falta de monitoreo continuo: la mayoría de instituciones no cuenta con visibilidad permanente de su superficie de ataque, por lo que las vulnerabilidades permanecen expuestas por periodos prolongados.
- Auditorías costosas y esporádicas: las evaluaciones de seguridad tradicionales requieren consultorías externas de alto costo, lo que limita su frecuencia a una o dos veces por año.
- Personal especializado insuficiente: existe escasez de talento en ciberseguridad, especialmente en municipalidades y entidades autónomas con presupuestos limitados.
- Cumplimiento normativo manual: la verificación del cumplimiento de estándares (ISO 27001, NIST CSF 2.0, entre otros) se realiza mediante procesos manuales, propensos a error y de difícil trazabilidad.

### **2. Segmento de Clientes**

El proyecto se dirige a instituciones guatemaltecas que manejan información sensible y activos críticos, y que están sujetas a marcos regulatorios de protección de datos y ciberseguridad:

- Sector público: ministerios y municipalidades con procesos de digitalización en curso.
- Sector financiero: bancos y cooperativas, sujetos a regulación estricta y alto riesgo reputacional.
- Sector salud: hospitales que gestionan datos sensibles de pacientes.
- Instituciones autónomas y descentralizadas, con necesidades similares a las del sector público pero mayor flexibilidad presupuestaria.

La validación cuantitativa (encuesta a 30 instituciones) y cualitativa (entrevistas a 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad) confirmó que estos segmentos comparten la misma urgencia: reducir el riesgo cibernético sin incurrir en los costos de un equipo de seguridad interno robusto.

### **3. Propuesta Única de Valor**

La propuesta de valor central es: “Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por inteligencia artificial, con cumplimiento normativo integrado y alertas inteligentes.” Esto se traduce en tres beneficios diferenciadores:

- Velocidad: un diagnóstico que tradicionalmente tomaba semanas se reduce a minutos gracias a la automatización con IA.
- Cumplimiento integrado: alineación directa con ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10 y MITRE ATT&CK, sin necesidad de interpretación manual de los marcos.
- Accesibilidad económica: reduce significativamente el costo frente a auditorías externas tradicionales, haciendo la ciberseguridad preventiva accesible incluso para instituciones con presupuesto limitado.

### **4. Solución**

La solución propuesta es una plataforma SaaS que automatiza la gestión preventiva de riesgos cibernéticos mediante los siguientes componentes funcionales:

- Escaneo y registro automático de activos digitales de la institución.
- Evaluación de riesgos basada en el marco NIST CSF 2.0.
- Dashboards ejecutivos con visualización clara del nivel de riesgo.
- Generación automática de informes en PDF (resumen ejecutivo y técnico).
- Alertas inteligentes priorizadas mediante modelos de inteligencia artificial (OpenAI API).

Esta solución fue validada mediante un focus group con 10 representantes de instituciones objetivo, quienes confirmaron la utilidad percibida de los reportes y la claridad de los dashboards.

### **5. Canales**

La estrategia de distribución combina canales directos e indirectos para llegar a los distintos segmentos institucionales:

- Ventas directas mediante un equipo comercial especializado en el sector público y financiero.
- Alianzas estratégicas con consultoras de seguridad informática ya establecidas en el mercado.
- Marketing digital dirigido a directores de TI y gerentes de seguridad.

- Webinars y participación en eventos de ciberseguridad como generadores de confianza y credibilidad técnica.

## **6. Fuentes de Ingresos**

El modelo de ingresos combina suscripciones recurrentes con servicios complementarios de alto margen:

- Suscripciones SaaS por niveles: Plan Básico (Q1,500/mes), Plan Profesional (Q5,000/mes) y Plan Enterprise (Q15,000/mes).
- Servicios de consultoría especializada en ciberseguridad para acompañamiento en la implementación.
- Auditorías bajo demanda para instituciones que requieren certificación o verificación puntual.

Según el modelo financiero proyectado, esta estructura permite alcanzar ingresos totales de Q480,000 en el Año 1, escalando a Q7,200,000 en el Año 3, con un punto de equilibrio proyectado en el mes 9 del primer año.

## **7. Estructura de Costos**

Los principales rubros de costos identificados para la operación de la plataforma son:

- Desarrollo y mantenimiento continuo del software (frontend, backend e integraciones de IA).
- Infraestructura cloud sobre AWS, incluyendo cómputo, almacenamiento y servicios gestionados.
- Personal técnico (equipo de desarrollo y soporte) y comercial (ventas y atención al cliente).
- Marketing y adquisición de clientes, incluyendo campañas digitales y participación en eventos.

El modelo financiero proyecta costos operativos de Q350,000 en el Año 1, con una tendencia decreciente en proporción a los ingresos conforme la plataforma escala (economías de escala propias de un modelo SaaS).

## 8. Métricas Clave

El seguimiento del desempeño del negocio se basa en indicadores estándar de modelos SaaS, ajustados al contexto del proyecto:

- CAC (Costo de Adquisición de Cliente): proyectado en Q8,000 en el Año 1, con reducción progresiva a Q5,000 en el Año 3 conforme mejora la eficiencia comercial.
- LTV (Valor de Vida del Cliente): estimado en Q45,000 en el Año 1, creciendo a Q90,000 en el Año 3.
- Tasa de retención de clientes, como indicador de satisfacción y valor percibido de la plataforma.
- Tiempo promedio de diagnóstico, como métrica de eficiencia técnica y diferenciador frente a auditorías tradicionales.

## 9. Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva del proyecto no radica en un solo elemento, sino en la combinación difícil de replicar de tres factores:

- Inteligencia artificial predictiva, entrenada y ajustada para priorizar riesgos en el contexto normativo y operativo de instituciones guatemaltecas.
- SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) virtual, que ofrece monitoreo especializado sin que la institución deba construir un equipo interno.
- Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente frente a los principales estándares internacionales (ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10, MITRE ATT&CK), lo que reduce la carga de interpretación manual y mantiene a la institución alineada ante cambios regulatorios.